Ведомость рабочих чертежей основного комплекта

Лист	Наименование	Примечание
1	Общие данные	
2	План розеточной сети. М 1:75	
3	План сети освещения. М 1:75	
4	Щит ЩР-1. Схема электрическая однолинейная	
5	Щит ЩР-2. Схема электрическая однолинейная	
6	Спецификация оборудования, изделий и материалов	

Ведомость ссылочных документов

Обозначение	Наименование
ПУЭ, 7-е изд.	Правила устройства электроустановок
СП 256.1325800.2016	Электроустановки жилых и общественных зданий. Правила проектирования и монтажа
СП 52.13330.2016	Естественное и искусственное освещение
СП 6.13130.2021	Системы противопожарной защиты. Электроустановки низковольтные
ГОСТ Р 50571 (комплекс)	Электроустановки низковольтные
ГОСТ 31565-2012	Кабельные изделия. Требования пожарной безопасности
ГОСТ Р 21.101-2020	СПДС. Основные требования к проектной и рабочей документации
ГОСТ 21.608-2014	СПДС. Правила выполнения рабочей документации внутреннего электрического освещения
ГОСТ 21.210-2014	СПДС. Условные графические изображения электрооборудования и проводок на планах

Основные показатели

Показатель	ЩР-1	ЩР-2	Всего
Напряжение сети, В	380/220	380/220	380/220
Установленная мощность, кВт	10,15	9,24	19,39
Расчётная мощность, кВт	7,28	6,67	13,95
Расчётный ток, А	11,9	10,9	—
Коэффициент мощности	0,93	0,93	0,93
Розетки настенные двойные, шт.	9	7	16
Лючки напольные, шт.	8	6	14
Светильники рабочего освещения, шт.	8	6	14

Коэффициент спроса розеточной сети принят 0,6; освещение и резерв под кондиционер учтены с коэффициентом 1,0.

Общие указания

1. Рабочая документация выполнена по заданию заказчика: план помещения с расстановкой электроточек и видеозапись обхода с пояснениями. Обмеры — по плану заказчика: площадь 113,25 м², высота помещения 3840 мм.
2. Помещение делится монтируемой перегородкой из ГКЛ на два: пом. 1 (64,21 м²) и пом. 2 (48,38 м²). У каждого входа устанавливается свой щит: ЩР-1 и ЩР-2. Щиты подключаются к существующим вводным кабелям, оставленным у входов.
3. Ввод в каждый щит принят трёхфазным, 380/220 В, пятипроводным (система TN-S от точки подключения). Параметры вводов, разрешённая мощность и номинал вышестоящего аппарата защиты подтверждаются по техническим условиям собственника здания до закупки оборудования. При однофазном вводе схемы щитов подлежат корректировке.
4. Розеточная сеть: 16 двойных настенных розеток и 14 напольных лючков (по два напротив каждого окна). Групповые линии розеток и лючков прокладываются в подготовке пола в гофрированных трубах ПНД до устройства стяжки. Подъём к настенным розеткам — скрыто, в штробах; в перегородке ГКЛ — в гофрированной трубе внутри каркаса, с коробками для полых стен.
5. Освещение: 14 светильников, по два напротив каждого окна. Линии освещения прокладываются по перекрытию в гофрированных трубах ПВХ, спуски к выключателям — скрыто, в штробах. Управление — двухклавишными выключателями у входов, отдельно для ряда у окон и ряда у входа.
6. Нормируемая освещённость рабочих мест — 300 лк. Световой поток светильника принят не менее 6200 лм (метод коэффициента использования: коэффициент использования 0,55, коэффициент запаса 1,4). После выбора модели светильника расчёт уточняется в светотехнической программе.
7. Аварийное освещение: над выходами — световые указатели «Выход», в пом. 1 (площадь более 60 м²) — два аварийных светильника. Приборы со встроенным аккумулятором, время работы не менее 1 часа.
8. Кабели — с медными жилами, исполнения нг(А)-LS; линии аварийного освещения — нг(А)-FRLS. Сечения: освещение 1,5 мм², розетки 2,5 мм². Соединения жил — в распределительных коробках, пружинными зажимами или опрессовкой.
9. Розеточные группы защищены автоматическими выключателями дифференциального тока 30 мА. Все розетки — с защитным контактом. Металлические корпуса щитов, светильников и лючков присоединяются к защитному проводнику PE.
10. Высота установки от уровня чистого пола: розетки — 300 мм, выключатели — 900 мм, щиты — 1500 мм до центра. Высоты и привязки напольных лючков согласовываются с заказчиком по расстановке мебели до заливки стяжки.
11. Трассы в полу выполнять с учётом смонтированных трубопроводов отопления: пересечения — под прямым углом, кабель в трубе, без соединений в стяжке.
12. По окончании монтажа выполняются приёмо-сдаточные испытания: сопротивление изоляции, проверка цепи «фаза — нуль», проверка устройств дифференциального тока, непрерывность защитных проводников. На скрытые работы оформляются акты освидетельствования.

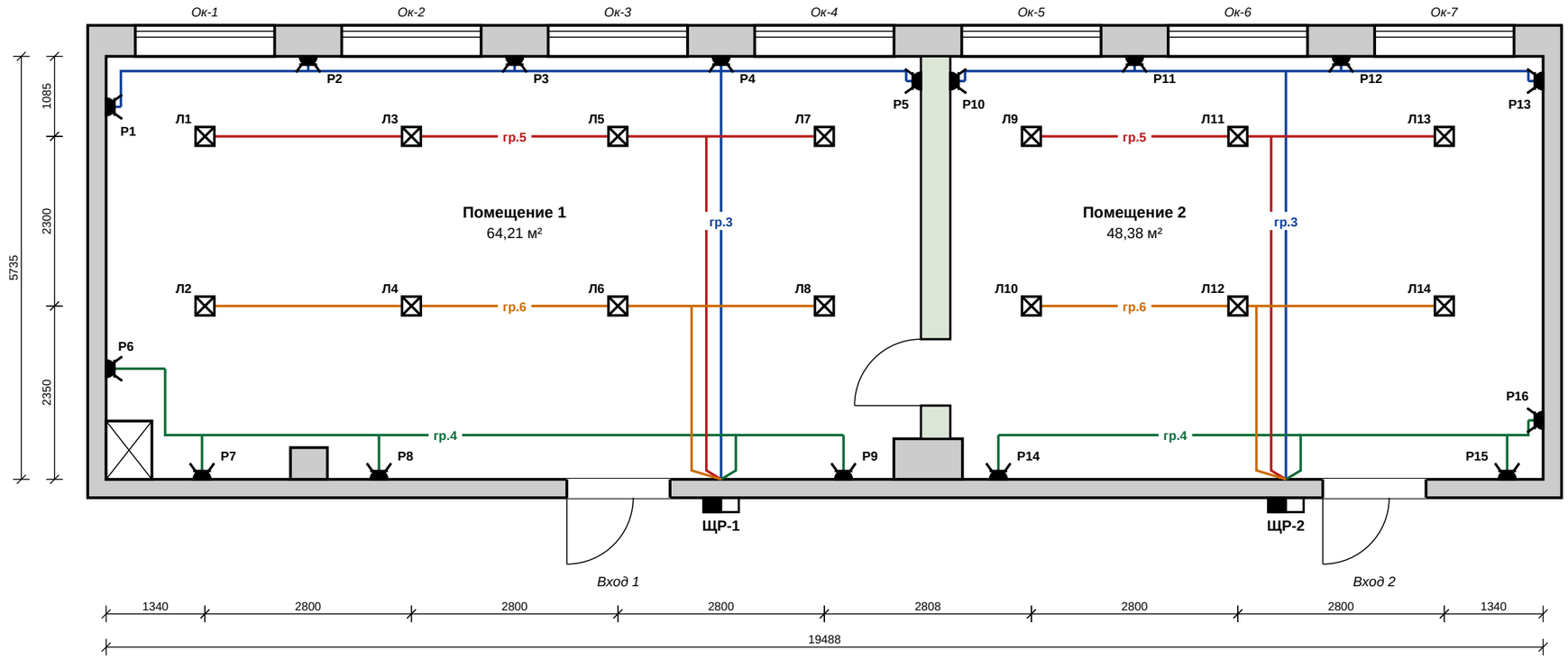
Подлежит подтверждению заказчиком

1. Параметры вводов: число фаз, разрешённая мощность, сечение существующих кабелей.
2. Количество розеток на входной стене: в пояснении к видеозаписи названо четыре, на плане отмечено пять. В проекте принято по плану — пять.
3. Наполнение напольного лючка: принято две розетки 220 В и два свободных места под слаботочные розетки.
4. Тип потолка и модель светильников; мощность кондиционеров и вентиляции (в щитах оставлен резерв).

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	01-11/26-ЭОМ			
						Офисное помещение 01 площадью 113,25 м²			
Разраб.					11.26	Электрооборудование и электроосвещение	Стадия	Лист	Листов
Пров.					11.26		Р	1	6
Н.контр.					11.26	Общие данные			
Утв.					11.26				

Формат А3

План розеточной сети. М 1:75



Условные обозначения

- Розетка двойная с защитным контактом, 16 А, скрытой установки, h = 300 мм (Р1–Р16)
- Лючок напольный на 4 модуля: две розетки 220 В, два места — резерв под слаботочные розетки (Л1–Л14)
- Щит распределительный, 24 модуля
- Групповая линия в подготовке пола, кабель ВВГнг(А)-LS 3х2,5 в трубе ПНД d25; цвет — по группе

Группа	Потребители	Кабель, м
ЩР-1, гр.3	Р1, Р2, Р3, Р4, Р5	26
ЩР-1, гр.4	Р6, Р7, Р8, Р9	20
ЩР-1, гр.5	Л1, Л3, Л5, Л7	19
ЩР-1, гр.6	Л2, Л4, Л6, Л8	17
ЩР-2, гр.3	Р10, Р11, Р12, Р13	21
ЩР-2, гр.4	Р14, Р15, Р16	15
ЩР-2, гр.5	Л9, Л11, Л13	16
ЩР-2, гр.6	Л10, Л12, Л14	13

Привязка настенных розеток

Поз.	Место установки	Группа
Р1	левая торцевая стена, 685 мм от стены с окнами	ЩР-1, гр.3
Р2	простенок между окнами 1 и 2, по оси	ЩР-1, гр.3
Р3	простенок между окнами 2 и 3, по оси	ЩР-1, гр.3
Р4	простенок между окнами 3 и 4, по оси	ЩР-1, гр.3
Р5	перегородка ГКЛ со стороны пом. 1, 335 мм от окон	ЩР-1, гр.3
Р6	левая торцевая стена, 1500 мм от входной стены	ЩР-1, гр.4
Р7	входная стена, 1300 мм от левой торцевой стены	ЩР-1, гр.4
Р8	входная стена, 700 мм правее колонны	ЩР-1, гр.4
Р9	входная стена, 1050 мм от перегородки	ЩР-1, гр.4
Р10	перегородка ГКЛ со стороны пом. 2, 335 мм от окон	ЩР-2, гр.3
Р11	простенок между окнами 5 и 6, по оси	ЩР-2, гр.3
Р12	простенок между окнами 6 и 7, по оси	ЩР-2, гр.3
Р13	правая торцевая стена, 335 мм от стены с окнами	ЩР-2, гр.3
Р14	входная стена, 650 мм от перегородки	ЩР-2, гр.4
Р15	входная стена, 490 мм от правой торцевой стены	ЩР-2, гр.4
Р16	правая торцевая стена, 800 мм от входной стены	ЩР-2, гр.4

Примечания

1. Лючки Л1–Л14 установлены по осям окон в два ряда: 2350 и 4650 мм от входной стены. Привязки уточнить по расстановке мебели до заливки стяжки.
2. Розетки Р5 и Р10 — на монтируемой перегородке ГКЛ, по одной с каждой стороны.
3. На входной стене принято пять розеток (Р7, Р8, Р9, Р14, Р15) — по плану заказчика.
4. Длины кабелей даны с запасом 10 % на разделку и подключение.
5. Трубы в полу закрепить к основанию до заливки стяжки; в каждой трубе — один кабель.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата
Разраб.					11.26
Пров.					11.26
Н.контр.					11.26
Утв.					11.26

01-11/26-ЭОМ

Офисное помещение 01 площадью 113,25 м²

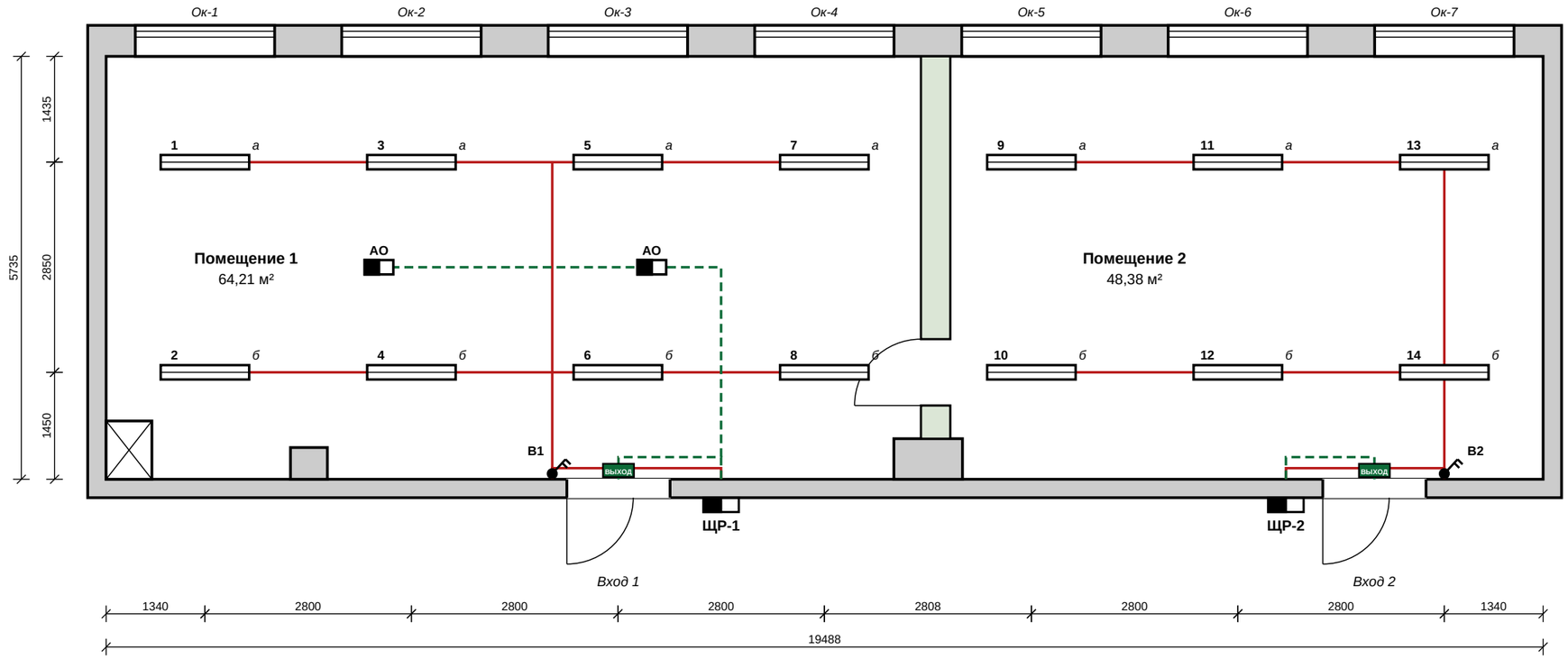
Электрооборудование и электроосвещение

Стадия	Лист	Листов
Р	2	6

План розеточной сети. М 1:75

Формат А3

План сети освещения. М 1:75



Условные обозначения

- Светильник светодиодный линейный, не менее 6200 лм, 4000 К, до 55 Вт (1–14)
- Светильник аварийного освещения со встроенным аккумулятором, 1 ч (АО)
- Световой указатель «Выход» со встроенным аккумулятором, 1 ч, над дверью
- Выключатель двухклавишный, 10 А, скрытой установки, h = 900 мм (В1, В2)
- Линия рабочего освещения, гр.1: кабель ВВГнг(А)-LS 3х1,5 по перекрытию в трубе ПВХ d20
- Линия аварийного освещения, гр.2: кабель ВВГнг(А)-FRLS 3х1,5

Группы освещения

Группа	Состав	Мощность, кВт	Кабель, м
ЩР-1, гр.1	светильники 1–8, выключатель В1	0,44	49
ЩР-1, гр.2	указатель «Выход», 2 светильника АО	0,015	17
ЩР-2, гр.1	светильники 9–14, выключатель В2	0,33	41
ЩР-2, гр.2	указатель «Выход»	0,005	6

Оценка освещённости

Помещение	Площадь, м²	Светильников	Поток, лм	Е, лк
Пом. 1	64,21	8	6200	303
Пом. 2	48,38	6	6200	302

Примечания

1. Светильники установлены по осям окон в два ряда: ряд «а» — у окон, ряд «б» — у входа.
2. Клавиша 1 выключателя включает ряд «а», клавиша 2 — ряд «б».
3. Способ крепления светильников (на подвесах или накладной) — по типу потолка.
4. Аварийные светильники и указатели «Выход» подключены к отдельной группе и постоянно находятся под напряжением.
5. Е — средняя освещённость на рабочей поверхности при коэффициенте использования 0,55 и коэффициенте запаса 1,4; норма — 300 лк.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата
Разраб.					11.26
Пров.					11.26
Н.контр.					11.26
Утв.					11.26

01-11/26-ЭОМ

Офисное помещение 01 площадью 113,25 м²

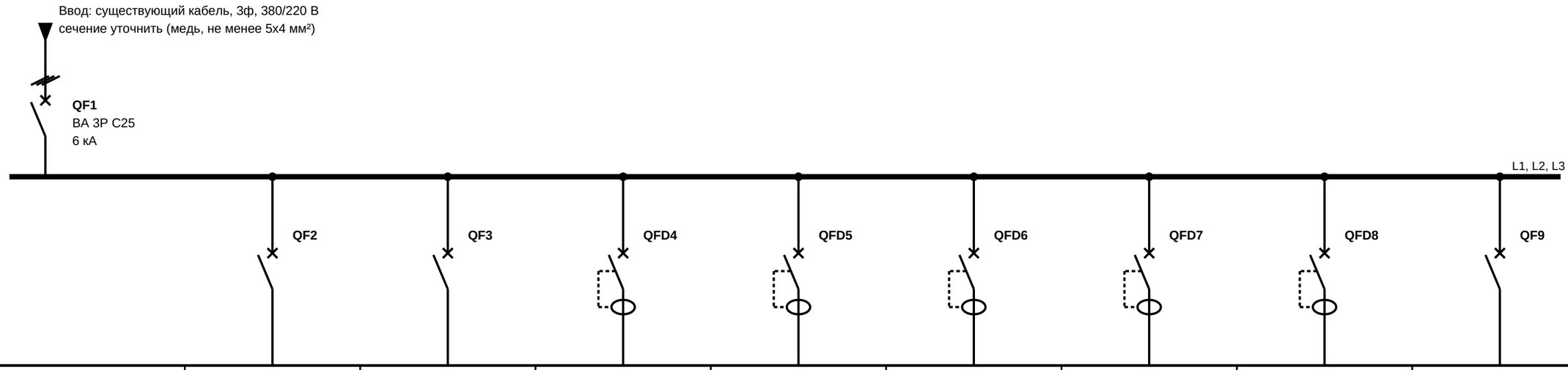
Электрооборудование и электроосвещение

Стадия	Лист	Листов
Р	3	6

План сети освещения. М 1:75

Формат А3

Щит распределительный ЩР-1. Схема электрическая однолинейная



Группа	гр.1	гр.2	гр.3	гр.4	гр.5	гр.6	гр.7	гр.8
Аппарат защиты	ВА 1Р С10	ВА 1Р С10	АВДТ 1Р+N С16 30 мА, тип А	АВДТ 1Р+N С16 30 мА, тип А	АВДТ 1Р+N С16 30 мА, тип А	АВДТ 1Р+N С16 30 мА, тип А	АВДТ 1Р+N С16 30 мА, тип А	ВА 1Р С16
Фаза	L1	L1	L1	L2	L3	L2	L3	L3
Руст, кВт	0,44	0,015	2,00	2,00	1,60	1,60	2,50	—
Iрасч, А	2,1	0,1	9,8	9,8	7,8	7,8	13,4	—
Марка и сечение кабеля	ВВГнг(А)-LS 3х1,5	ВВГнг(А)-FRLS 3х1,5	ВВГнг(А)-LS 3х2,5	ВВГнг(А)-LS 3х2,5	ВВГнг(А)-LS 3х2,5	ВВГнг(А)-LS 3х2,5	—	—
Длина, м	49	17	26	20	19	17	—	—
ΔU, %	1,18	0,01	1,74	1,34	1,02	0,91	—	—
Назначение	Рабочее освещение	Аварийное освещение	Розетки у окон	Розетки у входа	Лючки, ряд у окон	Лючки, ряд у входа	Резерв (кондиционер)	Резерв
Состав	8 светильников	указатель «Выход», 2 светильника АО	5 двойных розеток	4 двойных розеток	4 лючков	4 лючков	по заданию ОВ	—

Расчёт нагрузки щита

Показатель	Значение
Установленная мощность Руст, кВт	10,15
Расчётная мощность Ррасч, кВт	7,28
Коэффициент мощности cos φ	0,93
Расчётный ток Iрасч, А	11,9
Нагрузка фаз L1 / L2 / L3, кВт	2,46 / 3,60 / 4,10
Вводной аппарат	ВА 3Р С25, 6 кА

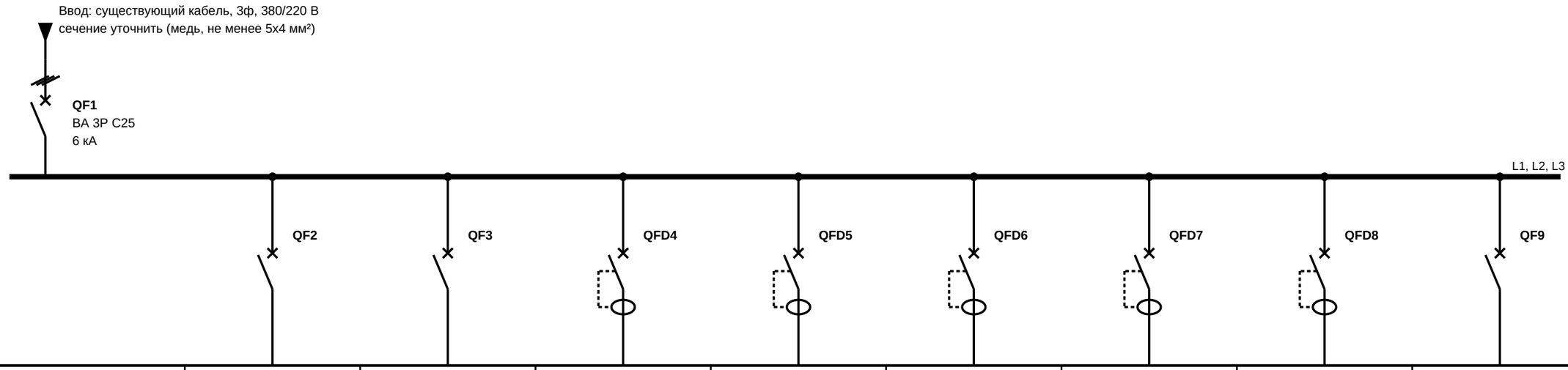
Примечания

1. Щит навесной (или встраиваемый — по отделке), 24 модуля, IP31, с шинами N и PE. Высота установки — 1500 мм от пола до центра.
2. Ррасч = Росв + 0,6 · Ррозеток + Ррезерва. Падение напряжения ΔU посчитано для полной длины группы при расчётном токе.
3. Номинал вводного аппарата и схема ввода подтверждаются по техническим условиям; селективность с вышестоящим аппаратом проверить по месту.
4. Группа 7 — резерв под кондиционер: аппарат установлен, кабель прокладывается по заданию раздела ОВ.
5. Проводник PE — отдельной жилой в каждом кабеле; объединение N и PE в щите не допускается.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	01-11/26-ЭОМ		
						Офисное помещение 01 площадью 113,25 м²		
Разраб.					11.26	Электрооборудование и электроосвещение	Стадия	Лист	Листов
Пров.					11.26		Р	4	6
Н.контр.					11.26	Щит ЩР-1. Схема электрическая однолинейная		
Утв.					11.26			

Формат А3

Щит распределительный ЩР-2. Схема электрическая однолинейная



Группа	гр.1	гр.2	гр.3	гр.4	гр.5	гр.6	гр.7	гр.8
Аппарат защиты	ВА 1Р С10	ВА 1Р С10	АВДТ 1Р+N С16 30 мА, тип А	АВДТ 1Р+N С16 30 мА, тип А	АВДТ 1Р+N С16 30 мА, тип А	АВДТ 1Р+N С16 30 мА, тип А	АВДТ 1Р+N С16 30 мА, тип А	ВА 1Р С16
Фаза	L1	L1	L1	L2	L3	L2	L3	L3
Руст, кВт	0,33	0,005	2,00	2,00	1,20	1,20	2,50	—
Iрасч, А	1,6	менее 0,1	9,8	9,8	5,9	5,9	13,4	—
Марка и сечение кабеля	ВВГнг(А)-LS 3х1,5	ВВГнг(А)-FRLS 3х1,5	ВВГнг(А)-LS 3х2,5	ВВГнг(А)-LS 3х2,5	ВВГнг(А)-LS 3х2,5	ВВГнг(А)-LS 3х2,5	—	—
Длина, м	41	6	21	15	16	13	—	—
ΔU, %	0,74	0,00	1,40	1,00	0,64	0,52	—	—
Назначение	Рабочее освещение	Аварийное освещение	Розетки у окон	Розетки у входа	Лючки, ряд у окон	Лючки, ряд у входа	Резерв (кондиционер)	Резерв
Состав	6 светильников	указатель «Выход»	4 двойных розеток	3 двойных розеток	3 лючков	3 лючков	по заданию ОВ	—

Расчёт нагрузки щита

Показатель	Значение
Установленная мощность Руст, кВт	9,24
Расчётная мощность Ррасч, кВт	6,67
Коэффициент мощности cos φ	0,93
Расчётный ток Iрасч, А	10,9
Нагрузка фаз L1 / L2 / L3, кВт	2,33 / 3,20 / 3,70
Вводной аппарат	ВА 3Р С25, 6 кА

Примечания

1. Щит навесной (или встраиваемый — по отделке), 24 модуля, IP31, с шинами N и PE. Высота установки — 1500 мм от пола до центра.
2. Ррасч = Росв + 0,6 · Ррозеток + Ррезерва. Падение напряжения ΔU посчитано для полной длины группы при расчётном токе.
3. Номинал вводного аппарата и схема ввода подтверждаются по техническим условиям; селективность с вышестоящим аппаратом проверить по месту.
4. Группа 7 — резерв под кондиционер: аппарат установлен, кабель прокладывается по заданию раздела ОВ.
5. Проводник PE — отдельной жилой в каждом кабеле; объединение N и PE в щите не допускается.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	01-11/26-ЭОМ		
						Офисное помещение 01 площадью 113,25 м²		
Разраб.					11.26	Электрооборудование и электроосвещение	Стадия	Лист	Листов
Пров.					11.26		Р	5	6
Н.контр.					11.26	Щит ЩР-2. Схема электрическая однолинейная		
Утв.					11.26			

Формат А3

Поз.	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка	Код	Завод-изготовитель	Ед. изм.	Кол.	Масса ед., кг	Примечание
	Щитовое оборудование							
1	Щит распределительный на 24 модуля, IP31, с шинами N и PE, с замком	ЩРН-24			шт.	2		ЩР-1, ЩР-2
2	Выключатель автоматический 3P, C25, 6 кА	ВА 3Р С25			шт.	2		вводной
3	Выключатель автоматический 1P, C10, 6 кА	ВА 1Р С10			шт.	4		освещение
4	Выключатель автоматический 1P, C16, 6 кА	ВА 1Р С16			шт.	2		резерв
5	Выключатель автоматический дифференциального тока 1P+N, C16, 30 мА, тип A, 6 кА	АВДТ С16/30			шт.	10		розетки, резерв
	Электроустановочные изделия							
6	Розетка двойная с защитным контактом и шторками, 16 А, 250 В, скрытой установки, в сборе				компл.	16		Р1–Р16
7	Лючок напольный на 4 модуля 45х45 с монтажной коробкой в стяжку				компл.	14		Л1–Л14
8	Розетка с защитным контактом 45х45, 16 А, 250 В				шт.	28		по 2 в лючок
9	Выключатель двухклавишный, 10 А, 250 В, скрытой установки, в сборе				компл.	2		В1, В2
10	Коробка установочная 68 мм для твёрдых стен				шт.	30		розетки, выключатели
11	Коробка установочная 68 мм для полых стен				шт.	4		перегородка ГКЛ
12	Коробка распределительная 100х100х50, IP54, с зажимами				шт.	20		
	Светотехническое оборудование							
13	Светильник светодиодный линейный, не менее 6200 лм, 4000 К, Ra не менее 80, до 55 Вт, IP20				шт.	14		модель — по согласованию
14	Светильник аварийного освещения светодиодный со встроенным аккумулятором, 1 ч				шт.	2		АО, пом. 1
15	Указатель световой «Выход» со встроенным аккумулятором, 1 ч				шт.	2		над выходами
	Кабели и материалы							
16	Кабель силовой с медными жилами, 0,66 кВ	ВВГнг(А)-LS 3х2,5			м	150		розетки, лючки
17	То же	ВВГнг(А)-LS 3х1,5			м	90		освещение
18	Кабель силовой огнестойкий с медными жилами, 0,66 кВ	ВВГнг(А)-FRLS 3х1,5			м	30		аварийное освещение
19	Труба гофрированная ПНД d25 с протяжкой, для прокладки в стяжке				м	140		
20	Труба гофрированная ПВХ d20 с протяжкой, не распространяющая горение				м	110		
21	Держатель-клипса для трубы d20 / d25				шт.	380		

Производитель оборудования — по согласованию с заказчиком; допускается замена на изделия с характеристиками не ниже указанных. Количество кабеля и труб дано с запасом, уточняется по месту.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата
Разраб.					11.26
Пров.					11.26
Н.контр.					11.26
Утв.					11.26

01-11/26-ЭОМ

Офисное помещение 01 площадью 113,25 м²

Электрооборудование и электроосвещение

Стадия	Лист	Листов
Р	6	6

Спецификация оборудования, изделий и материалов